

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 9

1. Gegeven een Turing machine $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$ waarbij de transitiefunctie δ gegeven wordt door onderstaande tabel.

State \ Symbol	0	1	X	Y	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4	-	-	-	-	-

Deze Turing machine accepteert $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$. (Zie ook boek p. 329). Toon de ID's van deze Turing machine voor de input string:

- 00
 - 000111
2. Ontwerp Turing machines voor de set van strings met evenveel 0'en als 1'en.